Тема 10

Видове непрекъснати случайни величини

10.1 Равномерно разпределение

Дефиниция 10.1 ($X \sim U(a,b)$)

Нека $-\infty < a < b < \infty$. Казваме, че $X \sim U(a,b)$, ако

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & x \in (a,b) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$

Идея

Ако имаме интервал $(c,d) \subseteq (a,b)$, вероятността да попаднем в него зависи само от дължината на интервала - тя е пропорционална на $d-c$. Всички изходи в (a,b) са равновероятни.

Теорема 10.1

Ако $X \sim U(a,b)$, то за $A \subseteq (a,b)$: $\mathbb{P}(A) = \dfrac{|A|}{b-a}$; освен това

$$\mathbb{E}X = \frac{a+b}{2}, \qquad \mathbb{E}X^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3}, \qquad DX = \frac{(a-b)^2}{12},$$

и

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \le a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & x \in (a,b) \\ 1, & x \ge b \end{cases}.$$

Доказателство

$$\mathbb{E}X = \int_a^b \frac{x}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_a^b = \frac{b^2-a^2}{2(b-a)} = \frac{a+b}{2}.$$

$$\mathbb{E}X^2 = \int_a^b \frac{x^2}{b-a}\,dx = \frac{1}{b-a}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_a^b = \frac{b^3-a^3}{3(b-a)} = \frac{a^2+ab+b^2}{3}.$$

$$DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{a^2+ab+b^2}{3} - \frac{(a+b)^2}{4} = \frac{(a-b)^2}{12}$$

(след привеждане под общ знаменател 12 и опростяване). Функцията на разпределение се получава директно чрез интегриране на плътността: за $x \in (a,b)$, $F_X(x) = \int_a^x \frac{1}{b-a}\,dy = \frac{x-a}{b-a}$. ■

Забележка

DX зависи само от дължината на интервала $b-a$, а не от неговото разположение (позиция) върху числовата ос.

Теорема 10.2 (стандартизация на равномерното разпределение)

Ако $X \sim U(a,b)$, то $Y = \dfrac{X-a}{b-a} \sim U(0,1)$; и обратно, ако $Y \sim U(0,1)$, то $X = a+(b-a)Y \sim U(a,b)$.

Доказателство

($\Rightarrow$) Нека $D_{f_X} = (a,b)$ и $g(x) = \dfrac{x-a}{b-a}$ - строго растяща функция. Тогава $g^{-1}(y) = a+(b-a)y$, $(g^{-1}(y))' = b-a$, и по теоремата за смяна на променливите (Тема 9):

$$f_Y(y) = f_X\big(g^{-1}(y)\big)\cdot(b-a) = \begin{cases} \dfrac{b-a}{b-a} = 1, & y \in (0,1) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases} \quad\Longrightarrow\quad Y \sim U(0,1).$$

($\Leftarrow$) Нека $Y \sim U(0,1)$, т.е. $f_Y(y) = 1$ за $y \in (0,1)$, 0 иначе. Разглеждаме $X = g(Y) = a+(b-a)Y$ - строго растяща функция на Y (защото $b > a$), с $g^{-1}(x) = \dfrac{x-a}{b-a}$ и $(g^{-1}(x))' = \dfrac{1}{b-a}$. Тогава

$$f_X(x) = f_Y\big(g^{-1}(x)\big)\cdot\left|\frac{1}{b-a}\right| = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a}, & 0 < \dfrac{x-a}{b-a} < 1 \iff a < x < b \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$\Longrightarrow \quad X \sim U(a,b).$$ ■

Пресмятане за $U(0,1)$

За $X \sim U(0,1)$: $\mathbb{E}X = \int_0^1 x\,dx = \frac{1}{2}$, и

$$DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \int_0^1 x^2\,dx - \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12},$$

което съвпада с горната обща формула $DX = \frac{(b-a)^2}{12}$ при $a = 0, b = 1$.

10.2 Нормално (Гаусово) разпределение

Дефиниция 10.2 ($X \sim N(\mu, \sigma^2)$)

Нека $\mu \in \mathbb{R}$, $\sigma^2 > 0$. Казваме, че $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (*нормално/Гаусово разпределение*), ако

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

където μ е средната стойност, а σ - стандартното отклонение. „Камбанката“ е по-висока и по-тясна за по-малко σ.

Стандартно нормално разпределение

$Z \sim N(0,1)$ се нарича **стандартно нормално разпределение**: $f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$. Приемаме за известен факта, че $\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-(y-\mu)^2/(2\sigma^2)}\, dy = 1$ (нормировъчен интеграл на Гаус), т.е. плътността f_X е коректно дефинирана. Означаваме $F_Z(x) = \Phi(x) = \mathbb{P}(Z < x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{x} e^{-y^2/2}\, dy$.

Теорема 10.3

Ако $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, то $Z = \dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

Доказателство

Нека $g(x) = \dfrac{x-\mu}{\sigma}$ - строго растяща функция, с $g^{-1}(z) = \mu + \sigma z$, $(g^{-1}(z))' = \sigma$. По теоремата за смяна на променливите (Тема 9):

$$f_Z(z) = f_X\big(g^{-1}(z)\big) \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(\mu+\sigma z-\mu)^2}{2\sigma^2}} \cdot \sigma = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{\sigma^2 z^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2}. \blacksquare$$

Следствие 10.1

Ако $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, то $\mathbb{E}X = \mu$ и $DX = \sigma^2$.

Доказателство

От предната теорема $X = \mu + \sigma Z$, $Z \sim N(0,1)$.
$\mathbb{E}X = \mu + \sigma\,\mathbb{E}Z$, като

$$\mathbb{E}Z = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z\, e^{-z^2/2}\, dz = 0,$$

защото подинтегралната функция $z \mapsto ze^{-z^2/2}$ е нечетна (а интегралът ѝ по симетричен относно нулата интервал е нула). Следователно $\mathbb{E}X = \mu$.
$DX = \sigma^2 DZ$, като (интегрирайки по части, с $u = z$, $dv = ze^{-z^2/2}dz \Rightarrow v = -e^{-z^2/2}$):

$$DZ = \mathbb{E}Z^2 - (\mathbb{E}Z)^2 = \mathbb{E}Z^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} z^2 e^{-z^2/2}\, dz = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{\infty} z^2 e^{-z^2/2}\, dz$$
$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \left[-ze^{-z^2/2}\Big|_0^{\infty} + \int_0^{\infty} e^{-z^2/2}\, dz \right] = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2}\, dz = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-z^2/2} dz = 1$$

(използвахме четността на $z \mapsto z^2 e^{-z^2/2}$, граничния член $-ze^{-z^2/2} \to 0$ при $z \to \infty$, и нормировъчния интеграл на Гаус за $N(0,1)$). Следователно $DX = \sigma^2 \cdot 1 = \sigma^2$. ■

10.3 Експоненциално разпределение

Дефиниция 10.3 ($X \sim Exp(\lambda)$)

Нека $\lambda > 0$. Казваме, че $X \sim Exp(\lambda)$, ако

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0 \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}.$$

Коректност и функция на разпределение

$$\int_0^{\infty} \lambda e^{-\lambda x}\, dx = -e^{-\lambda x}\Big|_0^{\infty} = \lim_{x\to\infty} (-e^{-\lambda x}) - (-1) = 0 + 1 = 1.$$

Функцията на разпределение и функцията на оцеляване („опашка“) са:

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda y}\, dy = 1 - e^{-\lambda x}, \qquad \overline{F}_X(x) = 1 - F_X(x) = e^{-\lambda x}, \qquad x \geq 0.$$

Теорема 10.4

Ако $X \sim Exp(\lambda)$, то $\mathbb{E}X = \frac{1}{\lambda}$ и $DX = \frac{1}{\lambda^2}$.

Доказателство

Интегрираме по части ($u = x$, $dv = \lambda e^{-\lambda x} dx \Rightarrow v = -e^{-\lambda x}$):

$$\mathbb{E}X = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx = -xe^{-\lambda x}\Big|_0^\infty + \int_0^\infty e^{-\lambda x}\, dx = 0 + \Big(-\frac{e^{-\lambda x}}{\lambda}\Big|_0^\infty\Big) = \frac{1}{\lambda}$$

(граничният член изчезва, защото експонентата клони към нула по-бързо, отколкото x расте). За дисперсията ползваме метода на диференциране по параметър („трик на Файнман“): нека $f(\lambda) := \mathbb{E}X = \int_0^\infty x\lambda e^{-\lambda x}\, dx = \frac{1}{\lambda}$. Диференцираме двете представяния на $f(\lambda)$ по λ. От дясната страна: $f'(\lambda) = -\frac{1}{\lambda^2}$. От лявата страна, диференцирайки под интеграла:

$$f'(\lambda) = \int_0^\infty x\,\frac{\partial}{\partial\lambda}\big(\lambda e^{-\lambda x}\big)\, dx = \int_0^\infty x\big(e^{-\lambda x} - \lambda x e^{-\lambda x}\big)\, dx = \underbrace{\int_0^\infty xe^{-\lambda x}\, dx}_{=1/\lambda^2} - \underbrace{\int_0^\infty x^2\lambda e^{-\lambda x}\, dx}_{=\mathbb{E}X^2}.$$

Приравнявайки двата израза за $f'(\lambda)$:

$$\frac{1}{\lambda^2} - \mathbb{E}X^2 = -\frac{1}{\lambda^2} \quad\Longrightarrow\quad \mathbb{E}X^2 = \frac{2}{\lambda^2}.$$

Следователно

$$DX = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}.\blacksquare$$

Теорема 10.5 (безпаметност на експоненциалното разпределение)

Ако $X \sim Exp(\lambda)$, то за всички $x, y > 0$:

$$\mathbb{P}(X > x + y \mid X > x) = \mathbb{P}(X > y).$$

Доказателство

$$\mathbb{P}(X > x + y \mid X > x) = \frac{\mathbb{P}(X > x + y,\, X > x)}{\mathbb{P}(X > x)} = \frac{\mathbb{P}(X > x + y)}{\mathbb{P}(X > x)}$$
$$= \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda y} = \mathbb{P}(X > y).\blacksquare$$